

Kamery na stavbách: kde je trh a co s tím

Rešerše konkurence, technologií a příležitostí — září 2026

Co z toho vzešlo, v pěti bodech

- **Český trh je rozseknutý na dvě půlky, které se nepotkávají.** Buď ostraha bez dokumentační hodnoty (E-strážný, Securitas), nebo časosběr bez ostrahy (pět či šest malých firem). **Nikdo nedělá obojí.** Vy máte na stavbě kamery, které natáčí nepřetržitě — druhá půlka trhu je pro vás skoro zadarmo.
 - **Kombinace pevných kamer a dronu je vzácná i ve světě.** Většina hráčů má jedno, nebo druhé. Kamera detekuje, dron ověří a odstraší — to je architektura, kterou zahraniční analýzy popisují jako cílovou, a vy ji máte funkční. Není to funkce, je to celý příběh.
 - **Pojišťovny za monitoring s ověřeným zásahem dávají 5–15 % slevu na stavebně-montážním pojištění.** Klíčové slovo je *ověřený*: kamera, která jen nahrává, sleva nedostane. Vy zásah ověřený máte. To není funkce k prodeji, to je distribuční kanál.
 - **Zákazníci trpí „únavou z aplikací“.** Nejcitovanější bariéra přijetí technologie ve stavebnictví není cena, ale to, že každý nástroj chce další přihlášení a další učení. **Vyhrává to, co nic neučí a samo přijde** — report do e-mailu, ne další dashboard.
 - **Fixní kamera umí věci, na které jsou konkurenti krátkí.** Buildots i OpenSpace potřebují člověka, který obejde stavbu s kamerou na helmě, a výsledek dodají za 24–36 hodin. Vaše kamera kouká pořád a zadarmo. Uvnitř budovy prohrajete, ale na výkopech, hrubé stavbě, logistice a přítomnosti lidí máte data, která oni nemají.
-

Kde stojíte

Co už máte postavené a co z toho plyne:

Aktivum	Co z něj jde vytěžit
Kamery natáčející 24/7 na kartu	časosběr, postup prací, důkazy
Detekce člověka přímo v kameře	křivka přítomnosti, zdarma
Čtení SPZ (vehicle_passages)	logistika, ověření dodávek
Ohlášené příjezdy (announced_arrivals)	plán vs. skutečnost
Dron v docku + řízený zásah	ověřená reakce, sleva na pojištění
Poloha a azimut každé kamery	mapa dění, ne jen seznam událostí
Okna ostrého režimu	rozlišení „má tam někdo být“ vs. „nemá“

Dvě věci z toho seznamu jsou nezvyklé a **nikdo z konkurence je nemá dohromady**: dron k ověření poplachu a ohlášené příjezdy proti skutečně přečteným SPZ.

Trh v Česku

Ostraha staveníšť

Kdo	Model	Cena
E-strážný	pronájem věže, 1–6 kamer, AI detekce, PCO Jablotron	od 210 Kč/den (dlouhodobě), mobilní od 270 Kč/den
Securitas	věž s multisenzorovou kamerou Axis, SOC 24/7	~11 800 Kč/měsíc při 3 měsících
kamerovysystem.cz	prodej a pronájem sestav	od ~3 500 Kč/měsíc

Co nabízejí: detekci osob a vozidel, odlišení od zvěře a větví, sirénu, hlášku na mobil, napojení na pult centrální ochrany, záznam 14 dní ve smyčce, napájení ze sítě nebo solárem, LTE i Starlink.

Co **nenabízejí**: nic o postupu stavby, žádnou dokumentaci, žádný časosběr, žádná data pro stavbyvedoucího.

Časosběr a dokumentace

Nejméně šest firem (casosbernyfilm.cz, siteview.cz, kamerovydohled.cz, csbr.cz, ceskycasosber.cz, brainwave.cz). Kamery až 8K, vzdálená správa, výstupem je video pro marketing developera.

Co **nenabízejí**: ostrahu, reakci na narušení, jakoukoli analýzu.

Tady je ta díra. Zákazník, který chce obojí, dnes platí dvě firmy a má na stavbě dvě sady železa. Vy máte hardware, který umí obojí, už nainstalovaný.

Trh ve světě

Kamery pro stavby

- **EarthCam** — nejširší portfolio: 4K a gigapixelové kamery, časosběr, AI analytika, rozpoznávání SPZ, meteostanice, VR prohlídky, 3D, marketingové služby, dokonce dálkově ovládaná myčka objektivu. Nejdražší v kategorii.
- **OxBlue** (koupil Hexagon 2020), **TrueLook**, **Sensera** — střední třída. TrueLook má veřejný ceník: **99–600 USD měsíčně za kameru** podle výbavy.
- **OpticVyu** — levný konkurent z Indie s AI na pevných kamerách: detekce osob a vozidel, kontrola ochranných pomůcek, integrace do Procore a Autodesk BIM 360.

Ostraha jako služba

- **Pro-Vigil** — 24vteřinová reakce, tvrdí odvrácení 97 % incidentů a 27 000 zastavených případů za rok 2025.
- **LiveView Technologies**, **Deep Sentinel**, **Stealth Monitoring** — mobilní věže s dohledovým centrem.
- **Calipsa** (dnes Motorola) — samostatná vrstva, která odfiltruje přes 90 % planých poplachů monitorovacím centrem. Prodává se za kameru a měsíc, bez hardwaru.

AI analytika stavby

- **Buildots** — 360° kamera na helmě, obchůzka, porovnání s BIM. V říjnu 2025 koupil **Genda** (sledování pracovní síly), aby spojil postup prací s tím, kdo na stavbě byl.
- **OpenSpace** — v říjnu 2025 koupil **Disperse**. Stejný princip, zpracování 24–36 hodin.
- **Track3D**, **DroneDeploy** — totéž z telefonu nebo dronu.
- **Versatile (CraneView)** — čidlo pod hákem jeřábu, měří každý zdvih. Turner Construction uvádí výrazné zisky v produktivitě; používá to přes 40 % velkých dodavatelů v Severní Americe.
- **viAct**, **Protex AI**, **Intenseye** — bezpečnost a ochranné pomůcky z existujících kamer. Protex se výslovně napojuje na **stávající CCTV**, hardware neprodává.

Kam se to posouvá teď

- **Vyhledávání v záznamu přirozeným jazykem.** Eagle Eye (Eeva), Lumana, Verkada, Rhombus, Milestone. **Conntour** na to vybral 7 mil. USD v březnu 2026.
- **Agentní dohled** — Ambient.ai staví na vision-language modelech se 150+ typy hrozeb a kontextovým vyhodnocením místo detekce objektů.
- **VLM v akademii už umí stavbu.** Model dotrénovaný na 1 308 snímcích rizik dosahuje 89,4 % přesnosti; nasazení na reálné stavbě hlásí ~90 % při kontrole práce ve výškách. Automatické denní reporty z videa jsou ověřené na měsíčním provozu v Hongkongu.
- **Edge hardware zlevnil.** Hailo-8L: 13 TOPS, 2,5 W, ~120 USD. Jetson Orin Nano Super: 67 TOPS, 249 USD. Detekce v 1080p pod 5 ms. A pro detekci prostoje techniky existuje architektura (Edge-IMI), která běží **na běžném procesoru bez GPU** — tedy i na vašem relayi.

Čísla, která prodávají

- Krádež na stavbě stojí v průměru **5 865 USD** a méně než čtvrtina techniky se najde. 21 % stavenišť je vykradeno každý týden.
- Pojišťovny dávají **5–15 %** dolů na stavebně-montážním pojištění za doložený monitoring s ověřeným zásahem. U měděných rozvodů to začíná být podmínka pojistitelnosti vůbec.
- KB Pojišťovna popisuje typické škody na rozestavěných domech v desetitisících, u tepelného čerpadla vyplatila čtvrt milionu.
- Průměrný stavební spor v USA má hodnotu **60,1 mil. USD** a řeší se 12,5 měsíce. Fotografie s časovým razítkem jsou podle praxe nejpřesvědčivější důkaz — a nároky padají právě na chybějící dokumentaci.
- Časosběr je z pohledu dodavatele „nejnávratnější nástroj na stavbě“, protože marketingový výstup vzniká jako vedlejší produkt dokumentace.

Nápady

Seřazeno podle toho, kolik z toho už máte hotové.

Skoro zdarma z toho, co běží

1. Časosběr jako vedlejší produkt

- Stáhnout z karty jeden snímek za 10 minut. Při 1080p je to zhruba **30 MB na kameru a den**, u devíti kamer ~8 GB měsíčně.

- Z toho denní, týdenní a celoprojektový časosběr automaticky.
- Otevírá **druhého kupujícího na tomtéž železe**: developerův marketing. V ČR to dnes prodávají jiné firmy zvlášť.
- Investoři a majitelé to podle zahraniční praxe začínají očekávat jako součást předání stavby.

2. Denní vizuální report, který sám přijde

- Ráno e-mail nebo PDF: čtyři snímky z každé kamery (ráno, poledne, odpoledne, večer), počet detekcí, čas první a poslední aktivity, počasí.
- **Nulové učení pro zákazníka.** To je přímá odpověď na nejčastější bariéru přijetí — únavu z dalšího přihlašování.
- Stavbyvedoucí ho přepoše investorovi. Tím se produkt prodává sám.

3. Ohlášeno vs. dorazilo

- Tabulky `announced_arrivals` a `vehicle_passages` už máte. Stačí je porovnat: „ohlášeno 14 dodávek, dorazilo 11, dvě mimo okno“.
- Voyage Control, PLOT, Veyor a spol. umí **jen rezervaci**. Ověření, že vůz opravdu přijel, žádný z nich nedělá — nemá kamery.
- U velkých staveb v centru města je řízení dodávek povinnost, ne komfort.

4. Křivka přítomnosti

- Z detekcí, které už sbíráte: kolik lidí a vozidel bylo na stavbě v kterou hodinu, po dnech a týdnech.
- Odpovídá na otázku, kterou si každý stavbyvedoucí klade: *pracovalo se tam vůbec?*
- Buildots kvůli přesně těmto datům koupil celou firmu (Genda). Vy je máte jako vedlejší produkt ostrahy.

5. Osobní hlasové odstrašení

- Výzkum je jednoznačný: předtočená hláška („jste v monitorovaném prostoru“) ztrácí účinek, jakmile narušitel pozná nahrávku. Účinný je popis konkrétní osoby — „vy v zelené čepici a černých kalhotách“.
- **To dnes umí udělat model automaticky.** Popsat postavu z obrazu, poslat text do syntézy řeči, přehrát na reproduktor u kamery.
- Účinek živého operátora bez operátora. **Tohle jsem u žádného konkurenta neviděl.**

Střední náročnost

6. Vyhledávání v záznamu přirozeným jazykem

- „Kdy naposledy odjížděl bagr?“, „ukaz mi všechny dodávky betonu v úterý“, „kdo přišel jako první ve čtvrtek?“.
- Nemusí se indexovat video — stačí ty snímky po deseti minutách z bodu 1 plus popisky z modelu. Řádově megabajty na den.
- Ve světě je to nejrychleji rostoucí kategorie dohledu. Pro stavbu a v češtině to nedělá nikdo.

7. Prostoje techniky

- Jeřáb nebo bagr, který stojí, jsou přímo peníze. Existuje publikovaná architektura, která to zvládne **na procesoru bez GPU**.
- Versatile prodává totéž přes čidlo na háku jeřábu — vy to máte z kamery, kterou už na stavbě máte.

8. Důkazní balíček

- „Vyexportuj vše z 15.–20. března“ → podepsaný archiv se snímky, detekcemi, časy a hašem pro nespornost.
- Nároky u sporů padají na chybějící dokumentaci. Prodává se to pojišťovnám i právníkům, ne stavbyvedoucím.

9. Postup venkovních prací

- Buildots i OpenSpace vidí interiér, protože tam někdo projde. Nikdo z nich nevidí výkop, základovou desku, skládku materiálu ani hrubou stavbu zvenčí — a to je zrovna to, co vaše kamera vidí každý den ze stejného místa.
- Porovnání „stejný snímek minulý týden a dnes“ je nejlevnější možný začátek a dá se udělat bez jakéhokoli modelu.

10. Pojišťovna jako kanál, ne funkce

- Sleva 5–15 % na pojistném je pro zákazníka konkrétnější než jakákoli technická vlastnost.
- Dohoda s jednou pojišťovnou, která bude Sky Guard uznávat jako opatření snižující riziko, přivede zákazníky sama.
- Váš argument je silnější než u konkurence: máte **ověřený zásah** dronem, ne jen záznam.

Ambiciózní

11. Kamera a dron jako jeden systém

- Prodávat to jako jeden příběh, ne dvě služby: *kamera vidí, dron přiletí a podívá se zblízka*.
- Zahraniční analýzy tuhle architekturu popisují jako odpověď na tři slabiny klasické ostrahy: slepá místa kamer, neudržitelnou pozornost hlídače a to, že alarm oznamuje už proběhlou věc.
- **Máte to funkční. V ČR to nikdo jiný nemá.**

12. Digitální stavební deník s obrazovou přílohou

- Stavební deník je v ČR povinný. Automaticky doplněná obrazová příloha ke každému dni je úspora času a nesporný důkaz.
- Napojení na deník je zároveň nejtěsnější možná integrace do denní rutiny stavbyvedoucího.

13. Model „co se změnilo“

- Denně porovnat stejný záběr s předchozím dnem a upozornit **jen na změny**. Šetří to jedinou skutečně vzácnou věc — pozornost.

14. Počasí proti postupu

- Kolik dní se kvůli počasí nepracovalo, doložené obrazem. To je podklad pro nárok na prodloužení lhůty, který dnes nikdo nemá podchycený.

15. Kontrola bezpečnosti (ochranné pomůcky, práce ve výšce)

- Technicky dostupné (~90 % přesnosti u publikovaných modelů).
- **Ale pozor:** v Česku je to nejcitlivější možné použití — míří to na zaměstnance a spadá pod zákoník práce i GDPR. Nedělal bych to jako první a rozhodně ne bez právníka.

Rizika a mantinely

Právní

- Nová metodika ÚOOÚ (únor 2024): doba uchování se musí zdůvodnit a zdokumentovat, informační povinnost je dvoustupňová (tabule u vstupu + podrobnosti na vyžádání), a u oprávněného zájmu je **povinný bilanční test před instalací**.
- Pokuty míří hlavně na nepřiměřeně dlouhé uchovávání.
- **Užitečný detail:** pokud osoba zabírá méně než čtvrtinu snímku, metodika to nepovažuje za zpracování osobních údajů. Přehledový záběr staveniště se tedy posuzuje mírněji než přiblížený.
- Monitoring zaměstnanců je dvojí režim — GDPR i zákoník práce. Všechno, co míří na výkon a chování konkrétních lidí, je jiná liga než ostraha majetku.

Obchodní

- E-strážný jede od **210 Kč/den se vším všudy**. Na ceně ostrahy je souboj prohraný předem — vyhrát se dá jen tím, co oni nemají.
- Stavební sezóna je cyklická; pronájem měsíc po měsíci to snese líp než prodej.
- Únava z aplikací je reálná. Každá funkce, která vyžaduje, aby si někdo zvykl na nové okno, má proti sobě handicap.

Technické

- Karta v kameře drží při 4K jen kolem tří dnů. Většina nápadů výš stojí na snímcích stažených průběžně, ne na tom, že se k záznamu vrátíte za týden.
- Analýza běžící nepřetržitě znamená nepřetržitý tok dat ze stavby — přesně to, čemu se současná architektura vyhýbá. Snímek po deseti minutách je kompromis, který tuhle vlastnost neruší.

Kdybych měl vybrat, čím začít

1. **Snímek každých deset minut do úložiště.** Je to základ pro časosběr, denní report, vyhledávání i porovnání postupu — čtyři produkty z jedné změny. Levné na místo, žádná AI.
2. **Denní report e-mailem.** Nejrychlejší cesta k tomu, aby zákazník viděl hodnotu bez učení. Prodá se sám tým, že se přeposílá.
3. **Ohlášeno vs. dorazilo.** Data už máte v databázi, chybí jen sestava. Odlišuje vás od všech logistických nástrojů na trhu.
4. **Jednání s pojišťovnou.** Nejlevnější marketing, jaký můžete mít, a váš dron je pro ten rozhovor nejsilnější argument.
5. **Personalizované hlasové odstrašení.** Až bude čas na něco nápadného — je to levné, účinné a nikdo to nedělá.

Zdroje

Konkurence a ceny: e-strazny.cz, securitas.cz, kamerovysystem.cz, truelook.com, earthcam.net, opticvyu.com, pro-vigil.com, deepsentinel.com, calipsa.io, voyagecontrol.com, versatile.ai, buildots.com, openspace.ai, track3d.ai, protex.ai, ambient.ai

Trh a čísla: Arcadis Global Construction Disputes Report 2025, Engineering News-Record, Construction Dive, TechCrunch (Conntour, březen 2026), KB Pojišťovna, Policie ČR

Právo: metodika ÚOOÚ ke kamerovým systémům (únor 2024), gdpr.cz, epravo.cz, ARROWS

Technologie: arXiv 2506.00904 (Edge-IMI, detekce prostoje na CPU), arXiv 2605.19869 (VLM pro bezpečnost staveb), ScienceDirect (automatické denní reporty z videa, VLM pro identifikaci rizik), Cambridge Data-Centric Engineering (VLM jako bezpečnostní inspektor)